

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide.

$CP_t_A = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_t_B = 2450 \text{ kg/h}$

$CP_t_C = 2250 \text{ kg/h}$

$CP_t_D = 1850 \text{ kg/h}$

$Disp_A = 90\%$

$Disp_B = 85\%$

$Disp_C = 95\%$

$Disp_D = 80\%$

$Ep_A = 94\%$

$Ep_B = 96\%$

$Ep_C = 100\%$

$Ep_D = 98\%$

$s_A = 5\%$

$s_B = 2\%$

$s_C = 1\%$

$s_D = 8\%$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, affronterò il problema analizzando la **Capacità Reale** ($\$C_r\$$) di ogni singola stazione e studiando come il flusso di materiale si trasforma attraverso la linea.

L'obiettivo è identificare il **collo di bottiglia (bottleneck)**, ovvero la stazione che limita la produzione massima di succo chiarificato.

1. Calcolo della Capacità Reale delle Stazioni ($\$C_r\$$)

La capacità reale di una stazione si ottiene depurando la capacità teorica ($\$CP_t\$$) dalle perdite

di disponibilità, efficienza e scarto tecnico:

$$C_r = C_{Pt} \cdot Disp \cdot E_p \cdot (1 - s)$$

Calcoliamo i valori per ogni stazione (espressi in kg/h di materiale lavorato in input alla stazione stessa):

Stazione	C _{Pt} (kg/h)	Disp	E _p	s	C _r (kg/h)
A (Frantumazione)	2500	0,90	0,94	0,05	2009,25
B (Miscelazione)	2450	0,85	0,96	0,02	1959,22
C (Estrazione)	2250	0,95	1,00	0,01	2116,13
D (Chiarificazione)	1850	0,80	0,98	0,08	1334,37

2. Analisi dei Rapporti di Trasformazione (Rese)

Per determinare quanta parte della capacità di ogni stazione contribuisce al prodotto finito (succo chiarificato), dobbiamo definire i rapporti di massa:

- Da Canna a Succo Grezzo (Stazione C):** L'output di C è composto per il **55%** da succo grezzo.
- Aggiunta Latte di Calce (Stazione D):** La stazione D riceve succo grezzo (\$SG\$) e aggiunge latte di calce (\$LC\$) pari al 30% di \$SG\$.
 - $Input_D = SG + 0,30 \cdot SG = 1,30 \cdot SG$.
- Da Miscela a Succo Chiarificato (Stazione D):** Il succo chiarificato (\$SC\$) è il **64%** dell'input totale di D.

3. Bilancio di Massa e Individuazione del Collo di Bottiglia

Dobbiamo ora calcolare la massima produzione di **Succo Chiarificato (SC)** consentita da ciascuna stazione, procedendo lungo la linea:

- Limite Stazione A:**

$$SC_{\max,A} = 2009,25 \text{ (canna)} \times 0,55 \text{ (succo)} \times 1,30 \text{ (calce)} \times 0,64 \text{ (resa)} = \mathbf{919,43 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione B:**

$$SC_{\max,B} = 1959,22 \times 0,55 \times 1,30 \times 0,64 = \mathbf{896,54 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione C:**

$$SC_{\max,C} = 2116,13 \times 0,55 \times 1,30 \times 0,64 = \mathbf{968,34 \text{ kg/h}}$$

- **Limite Stazione D:**

La stazione D può processare al massimo $1334,37 \text{ kg/h}$ di miscela totale.

$$SC_{\max,D} = 1334,37 \text{ (miscela)} \times 0,64 \text{ (resa)} = \mathbf{854,00 \text{ kg/h}}$$

4. Conclusione e Risultato Finale

Confrontando i limiti di produzione calcolati, osserviamo che la **Stazione D (Chiarificazione)** ha la capacità più bassa, agendo quindi come collo di bottiglia dell'intero processo.

Capacità Reale della Linea:

$$\mathbf{854,00 \text{ kg/h di succo chiarificato}}$$

Nota tecnica: Nonostante la presenza del buffer tra B e C, che permette di gestire temporanee micro-fermate o fluttuazioni, la capacità di regime (steady-state) della linea rimane vincolata dalla stazione D, che non è in grado di processare tutto il succo grezzo potenzialmente fornito dalle stazioni a monte.

Desideri analizzare come cambierebbe la produzione se si decidesse di potenziare la stazione D tramite un investimento mirato?